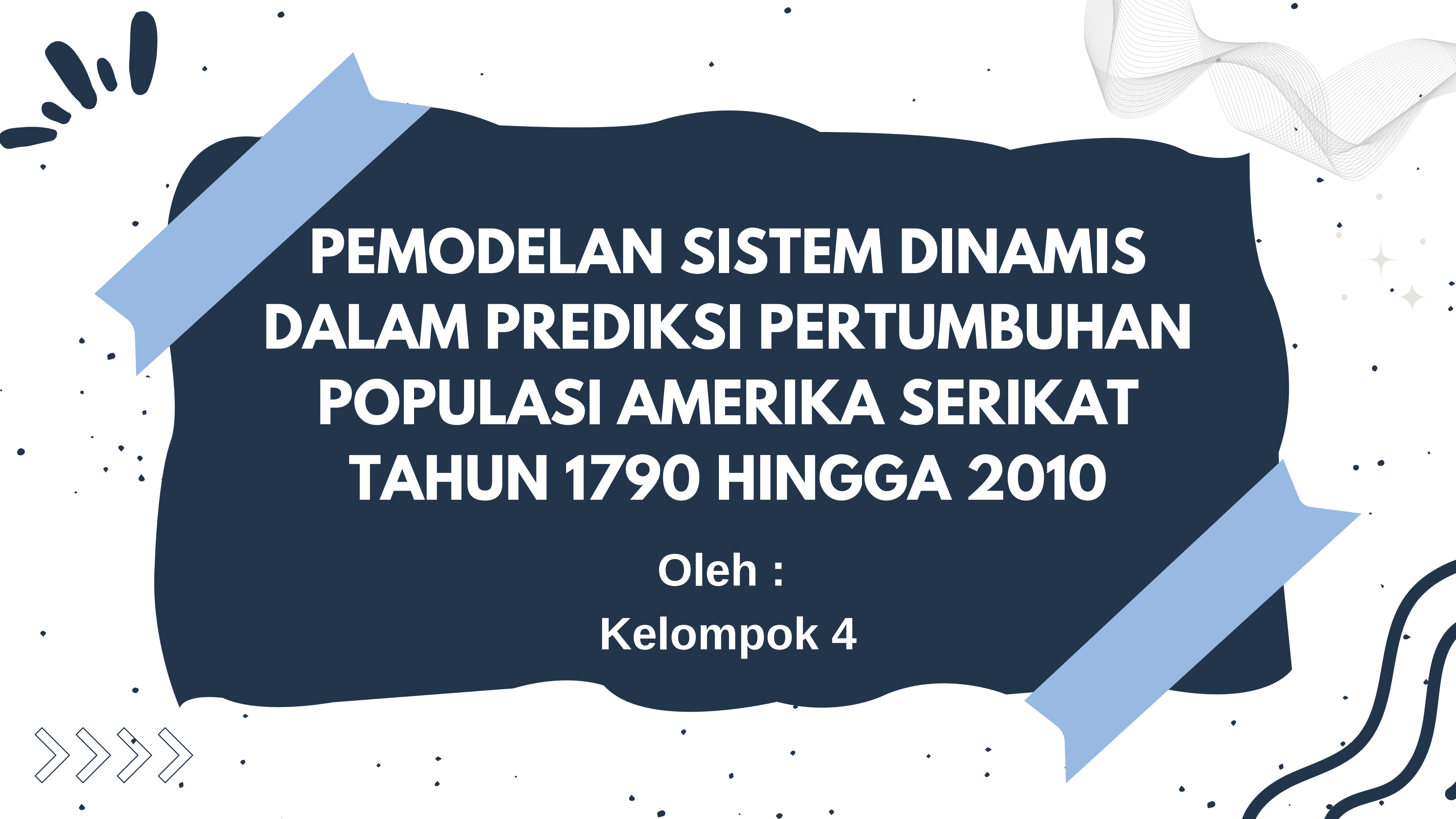
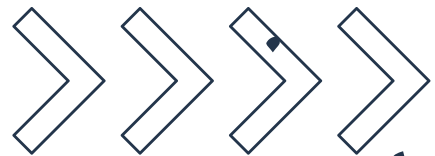


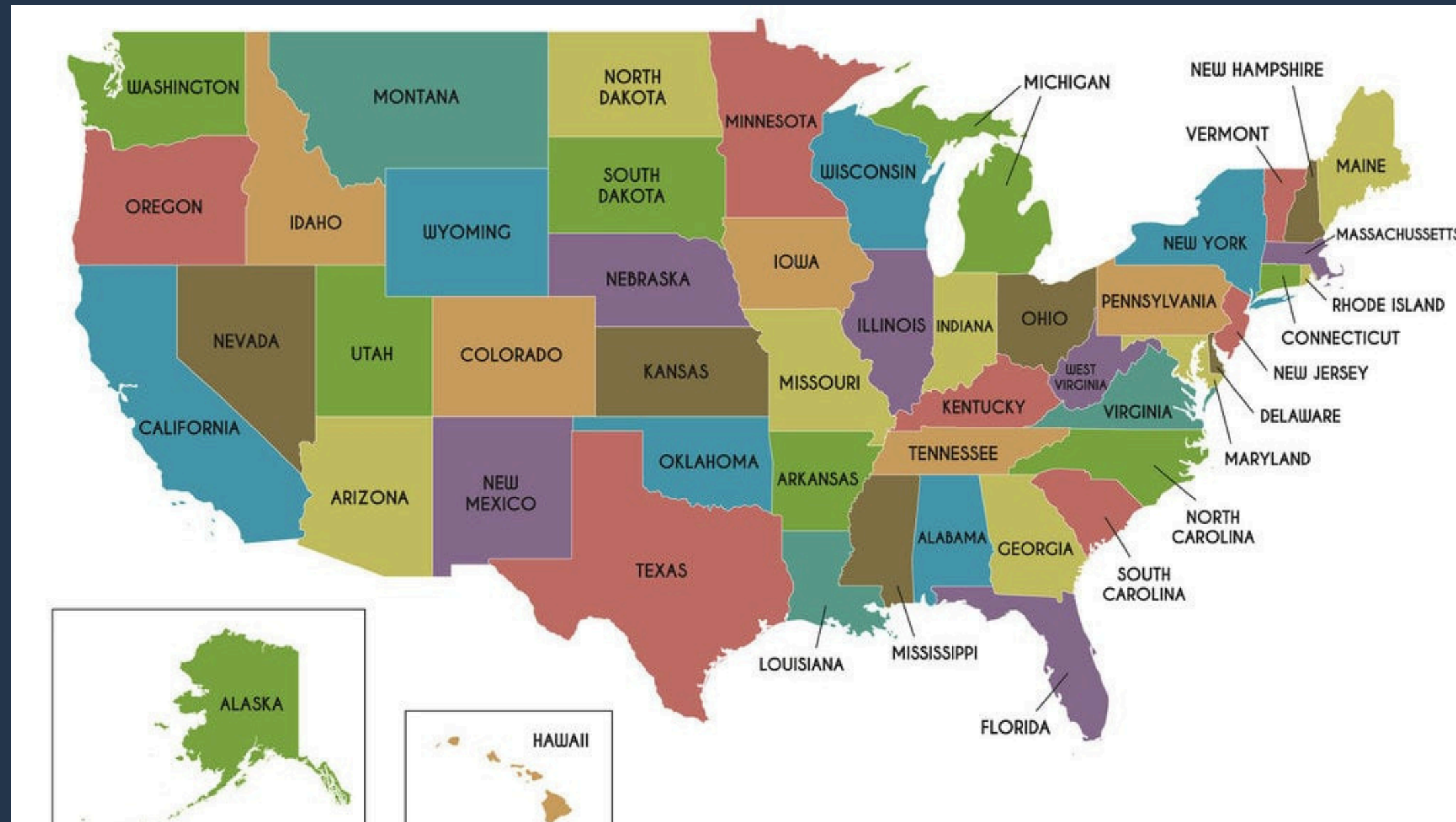


PEMODELAN SISTEM DINAMIS DALAM PREDIKSI PERTUMBUHAN POPULASI AMERIKA SERIKAT TAHUN 1790 HINGGA 2010

Oleh :
Kelompok 4

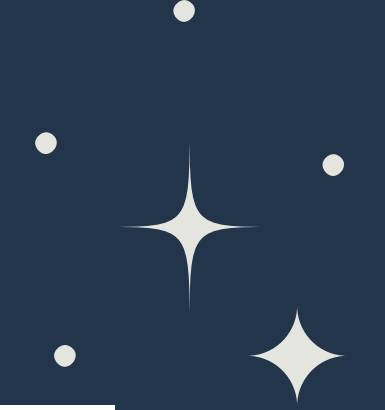


Latar Belakang



Menurut *CNBC Indonesia*, USA negara terbesar ketiga dengan luas wilayah mencapai 9,834 juta km².

Luas Wilayah USA 4 kali luas wilayah Indonesia.



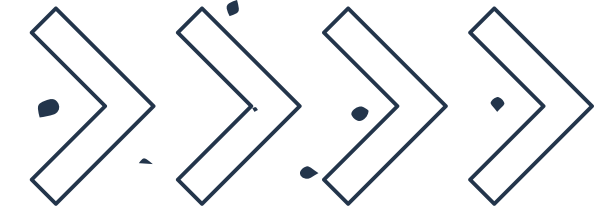
**Menurut *worldometer*, *USA*
menempati posisi 3 negara
dengan jumlah populasi
*terbesar***

TOP 20 LARGEST COUNTRIES BY POPULATION (LIVE)			
1		India	1,456,103,481
2		China	1,418,027,938
3		U.S.A.	346,166,448
4		Indonesia	284,380,801
5		Pakistan	252,844,847
6		Nigeria	234,610,389
7		Brazil	212,324,333
8		Bangladesh	174,410,647
9		Russia	144,490,039
10		Ethiopia	133,416,762
11		Mexico	131,295,090
12		Japan	123,492,325
13		Egypt	117,267,292
14		Philippines	116,220,766
15		D.R. Congo	110,687,719
16		Vietnam	101,232,032
17		Iran	91,907,401
18		Turkey	87,558,549
19		Germany	84,360,698
20		Thailand	71,648,712

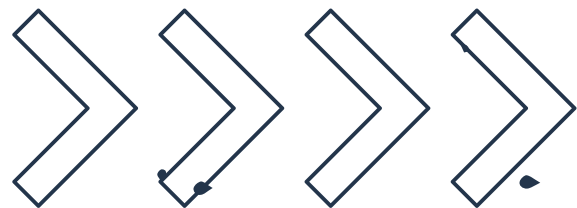


Penelitian Terdahulu

Penelitian pertumbuhan populasi di Nigeria. Pada penelitian ini menggunakan tiga model utama yaitu model linier, model geometris, dan model eksponensial. Setiap model diproses dengan menggunakan metode interpolasi, dan performa masing-masing model dievaluasi berdasarkan Root Mean Square Error (RMSE). Model eksponensial memberikan hasil terbaik dengan nilai RMSE terkecil (Ashinze, 2015)

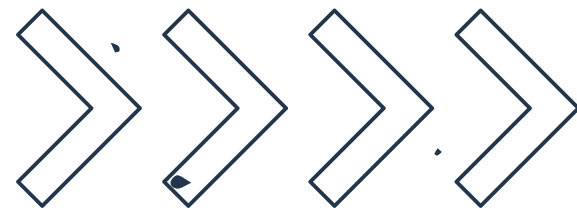
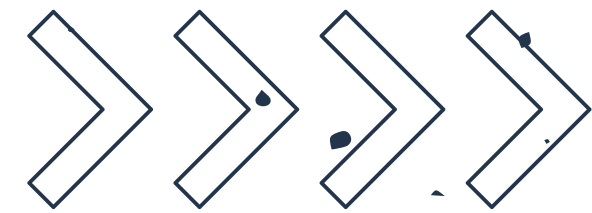


Kemudian terdapat juga penelitian populasi Ghana menggunakan model matematika eksponensial dan logistik berdasarkan data populasi dari tahun 1960 hingga 2011. Analisis dilakukan menggunakan Mean Absolute Percentage Error (MAPE), di mana **model eksponensial menunjukkan hasil yang lebih akurat** dengan MAPE sebesar 16,31% dibandingkan model logistik yang memiliki MAPE 95,21% (Ofori, Ephraim, & Nyarko, 2013)



Rumusan Masalah

Bagaimana cara memodelkan pertumbuhan populasi Amerika Serikat pada periode 1790 - 2010 secara matematis?



Sejauh mana model tersebut dapat merepresentasikan dan memprediksi pola pertumbuhan populasi dengan akurat?



Tujuan Penelitian



Mengembangkan model matematika yang mampu merepresentasikan pertumbuhan populasi Amerika Serikat pada periode 1790-2010.

Mengevaluasi akurasi model dalam memprediksi pola pertumbuhan populasi.

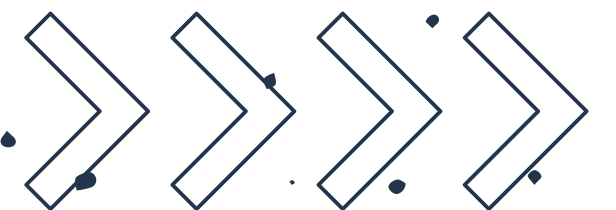


Manfaat Penelitian

Memberikan model matematis yang dapat digunakan untuk memahami dan memprediksi pola pertumbuhan populasi.

Mendukung pengambilan keputusan strategis.

Memperkaya Ilmu Pengetahuan di bidang pemodelan matematika.



Metode

Penelitian ini berfokus untuk memprediksi pertumbuhan populasi Amerika Serikat pada periode 1790–2010. Untuk validasi modelnya nanti juga akan digunakan data aktual yang diperoleh dari *U.S. Census Bureau Decennial Censuses 2010*.

Model yang akan digunakan untuk menghitung pertumbuhannya yakni Model Eksponensial, dengan beberapa asumsi sebagai berikut.

Asumsi

- Laju pertumbuhan populasi (r) naik 22.38% tiap 10 tahun. Laju pertumbuhan tersebut sudah mencakup laju kelahiran dan laju kematian.
- Faktor eksternal, seperti imigrasi-emigrasi penduduk diabaikan.
- P_0 (nilai populasi awal) diambil dari jumlah populasi pada tahun 1790, yaitu sebanyak 3.929.000.

Data Populasi U.S dari 1790-2010

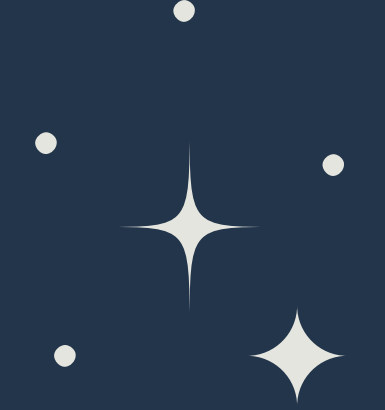
Tahun	Populasi	Tahun	Populasi
1790	3.929.214	1910	92.228.496
1800	5.308.483	1920	106.021.537
1810	7.239.881	1930	123.202.624
1820	9.638.453	1940	132.104.569
1830	12.860.702	1950	151.325.798
1840	17.063.353	1960	179.323.175
1850	23.191.876	1970	203.302.031
1860	31.443.321	1980	226.542.199
1870	38.558.371	1990	248.709.873
1880	50.189.209	2000	281.421.906
1890	62.979.766	2010	308.745.538
1900	76.212.168		

• Sumber: U.S. Census Bureau, Decennial Censuses, 2010.

•



Analisis Data Populasi



- Dalam jangka waktu ini, peningkatan data populasi tidak bersifat linear tetapi menunjukkan pola pertumbuhan eksponensial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat.
- Untuk menganalisis tren pertumbuhan populasi ini, diterapkan model matematika sebagai representasi dari sistem dinamis pertumbuhan populasi.
- Namun, berdasarkan asumsi sebelumnya yang menunjukkan pola pertumbuhan eksponensial mungkin saja belum sesuai dengan data yang ada sehingga diperlukan evaluasi lebih lanjut.



Model Matematika

Model Eksponensial :

$$P_{n+1} = P_n + r \cdot P_n$$

$$P_{n+1} = P_n (1 + r)$$

Dimana

P_n = Populasi pada waktu ke-n

P_{n+1} = Populasi pada waktu ke-n +10 tahun

r = Laju pertumbuhan populasi

Proses pembentukan Model dan Flowchart proses memperoleh r

- Model pertumbuhan eksponensial diperkenalkan oleh Thomas Robert Malthus pada tahun 1798.
- Thomas Robert Malthus berpendapat bahwa populasi dunia akan bertambah secara eksponensial jika tidak ada gangguan, seperti bencana alam.
- Secara matematis, perubahan populasi terhadap waktu dirumuskan sebagai berikut:

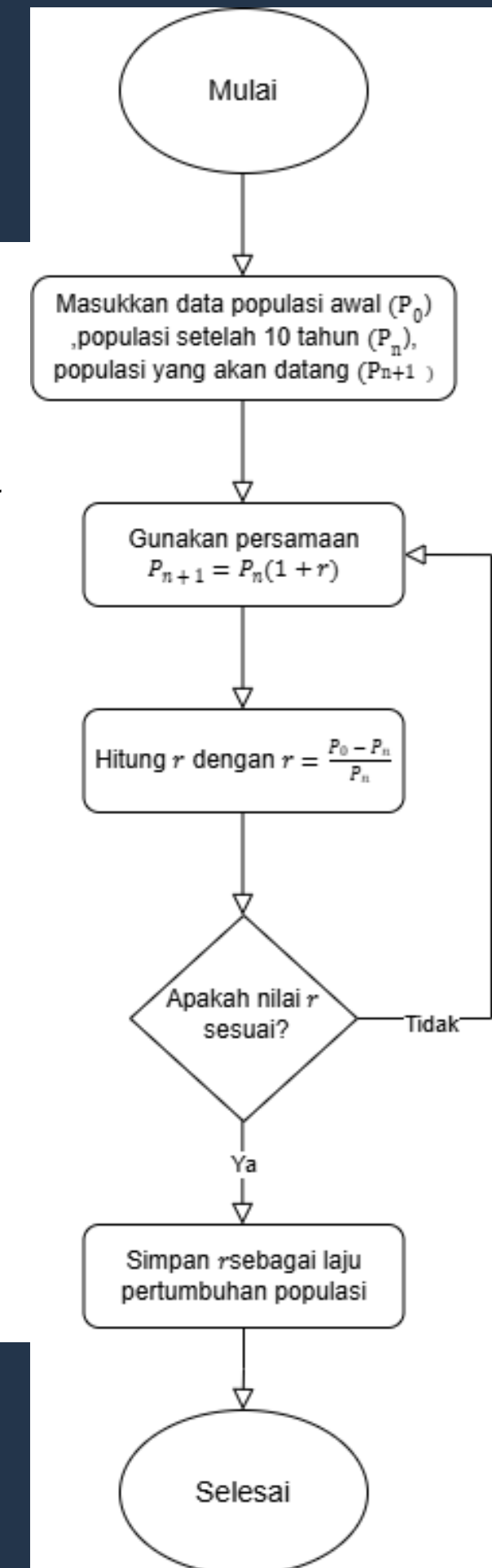
$$\frac{dP}{dt} = r \cdot P$$

Dimana

$P(t)$ = Populasi pada waktu t ,

r = Laju pertumbuhan populasi.

Model ini adalah konsep dasar matematika dalam pertumbuhan populasi, yang menyatakan bahwa laju pertumbuhan akan berbanding lurus dengan pepulasi di suatu tempat.



Proses Mengubah Model Diskrit menjadi Model Kontinu

Misalkan Δt adalah interval waktu yang sangat kecil. Kita ubah notasi waktu diskrit n menjadi waktu kontinu t , sehingga P_{n+1} menjadi $P(t + \Delta t)$ dan P_n menjadi $P(t)$.

$$\frac{dP}{dt} \approx \frac{P(t + \Delta t) - P(t)}{\Delta t}$$

Dengan menggunakan persamaan perbedaan diskrit, kita substitusikan $P(t + \Delta t) \approx P(t) + r \cdot P(t) \cdot \Delta t$, dan menyederhanakannya kita dapatkan:

$$\frac{dP}{dt} \approx \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{P(t) + rP(t)\Delta t - P(t)}{\Delta t} = rP(t)$$

Dengan metode Pemisahan Variabel didapatkan penyelesaian nya

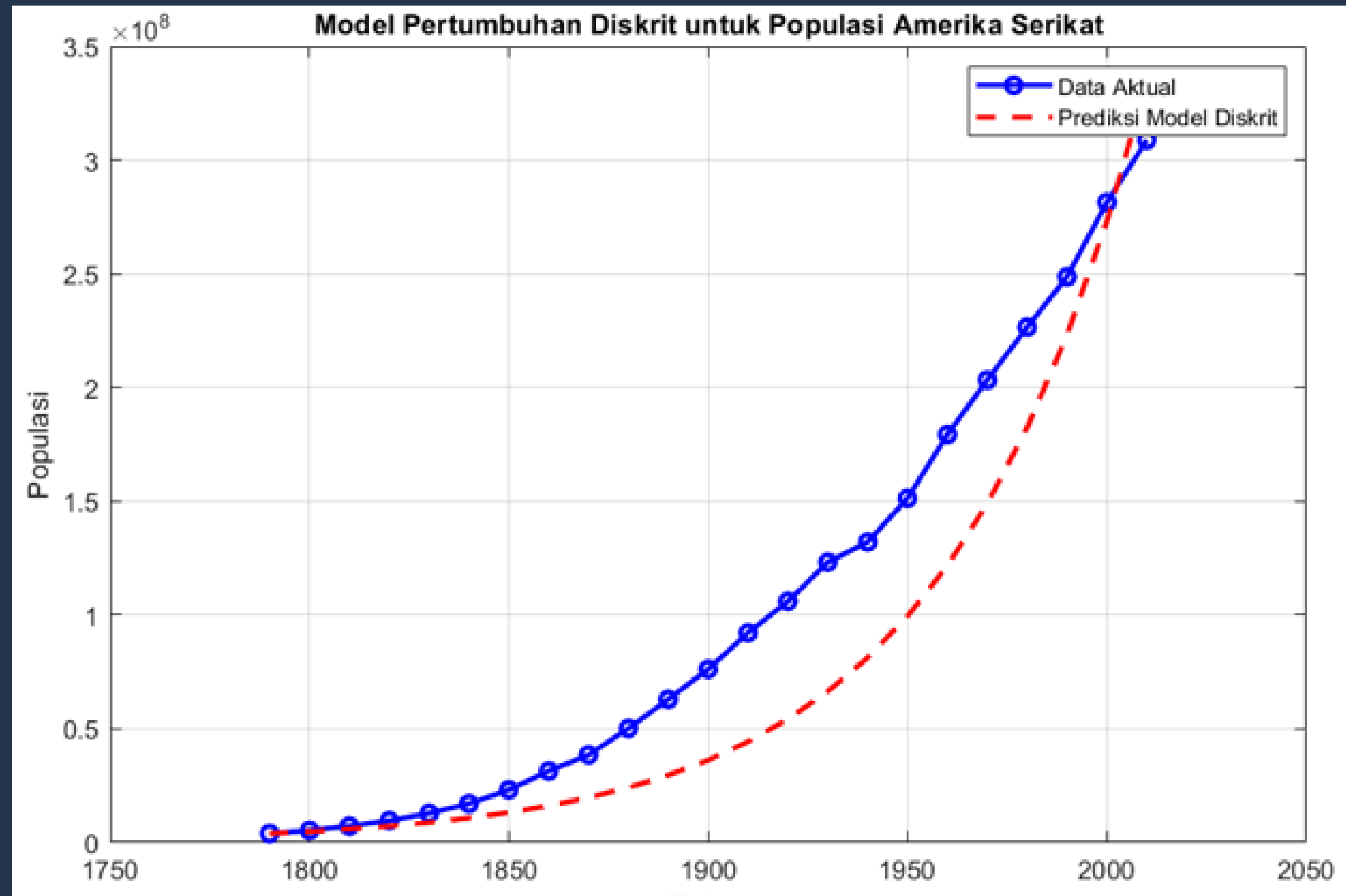
$$P(t) = P_0 e^{r(t-t_0)}$$

Data Prediksi Hasil Model

Tabel 2. Populasi Amerika Serikat Tahun 1790-2010 dengan nilai $r = 0.2238$

Tahun	Populasi	Tahun	Populasi
1790	3.929.000	1910	43.558.059
1800	4.808.841	1920	52.918.434
1810	5.876.682	1930	64.188.132
1820	7.182.473	1940	77.749.137
1830	8.784.473	1950	94.064.204
1840	10.751.171	1960	113.687.411
1850	13.161.798	1970	137.300.071
1860	16.108.641	1980	165.714.189
1870	19.701.170	1990	199.908.812
1880	24.070.511	2000	241.087.233
1890	29.373.233	2010	290.569.578
1900	35.795.943		

Grafik Hasil Model





Perbandingan Populasi AS: Data Historis vs. Prediksi Model Diskrit (1790–2010)

Model pertumbuhan diskrit menunjukkan kecocokan yang cukup baik dengan data historis hingga pertengahan abad ke-20. Namun, mulai tahun 2000, terdapat penyimpangan signifikan antara prediksi model dan data aktual. Prediksi model cenderung lebih rendah dibandingkan kenyataan, mengindikasikan bahwa model ini tidak menangkap kompleksitas dinamika modern seperti pengaruh ekonomi atau faktor eksternal.

Poin Utama:

- Garis biru: Data aktual dari U.S. Census Bureau Decennial Censuses 2010
- Garis merah putus-putus: Prediksi model diskrit.
- Kecocokan: Tinggi hingga pertengahan abad ke-20.
- Penyimpangan: Mulai tahun 2000, model memprediksi pertumbuhan lebih rendah dari kenyataan.
- Kesimpulan: Model sederhana kurang mampu menangkap dinamika kompleks di era modern.



Conjecture

CONJECTURE

Kita akan membuat *conjecture* (menduga) bahwa model diskrit berbentuk $P_n = P_0(1 + r)^n$. Persamaan $P_n = P_0(1 + r)^n$ dijabarkan secara analitik menggunakan persamaan (3) sehingga didapat

$$P_1 = P_0(1 + r)$$

$$P_2 = P_1(1 + r) = [P_0(1 + r)](1 + r) = P_0(1 + r)^2$$

$$P_3 = P_2(1 + r) = [P_1(1 + r)](1 + r) = ([P_0(1 + r)][1 + r])(1 + r) = P_0(1 + r)^3$$

dan seterusnya. Sehingga didapat persamaan conjecture :

$$P_n = P_0(1 + r)^n$$

Berikutnya akan dilakukan pengujian terhadap conjecture. Persamaan $P_n = P_0(1 + r)^n$ akan disubstitusikan ke dalam persamaan (3) sebagai berikut.

$$P_{n+1} = P_n(1 + r)$$

$$P_0(1 + r)^{n+1} = [P_0(1 + r)^n](1 + r) = P_0(1 + r)^{n+1}$$

Hasilnya, ruas kanan dan kiri sama sehingga conjecture $P_n = P_0(1 + r)^n$ dapat kita terima. Persamaan conjecture tersebut kita gunakan sebagai persamaan solusi dari sistem dinamik yang kita amati.

Conjecture

Tabel 3. Populasi Amerika Serikat Tahun 1790-2010 dengan persamaan *conjecture*.

n	Tahun	P_n
0	1790	3929214.00
1	1800	4808572.09
2	1810	5884730.53
3	1820	7201733.22
4	1830	8813481.11
5	1840	10785938.19
6	1850	13199831.15
7	1860	16153953.37

8	1870	19769208.13
9	1880	24193556.91
10	1890	29608074.95
11	1900	36234362.12
12	1910	44343612.36
13	1920	54267712.81
14	1930	66412826.93
15	1940	81276017.60
16	1950	99465590.34
17	1960	121725989.46
18	1970	148968265.90
19	1980	182307363.81
20	1990	223107751.83
21	2000	273039266.68
22	2010	334145454.57

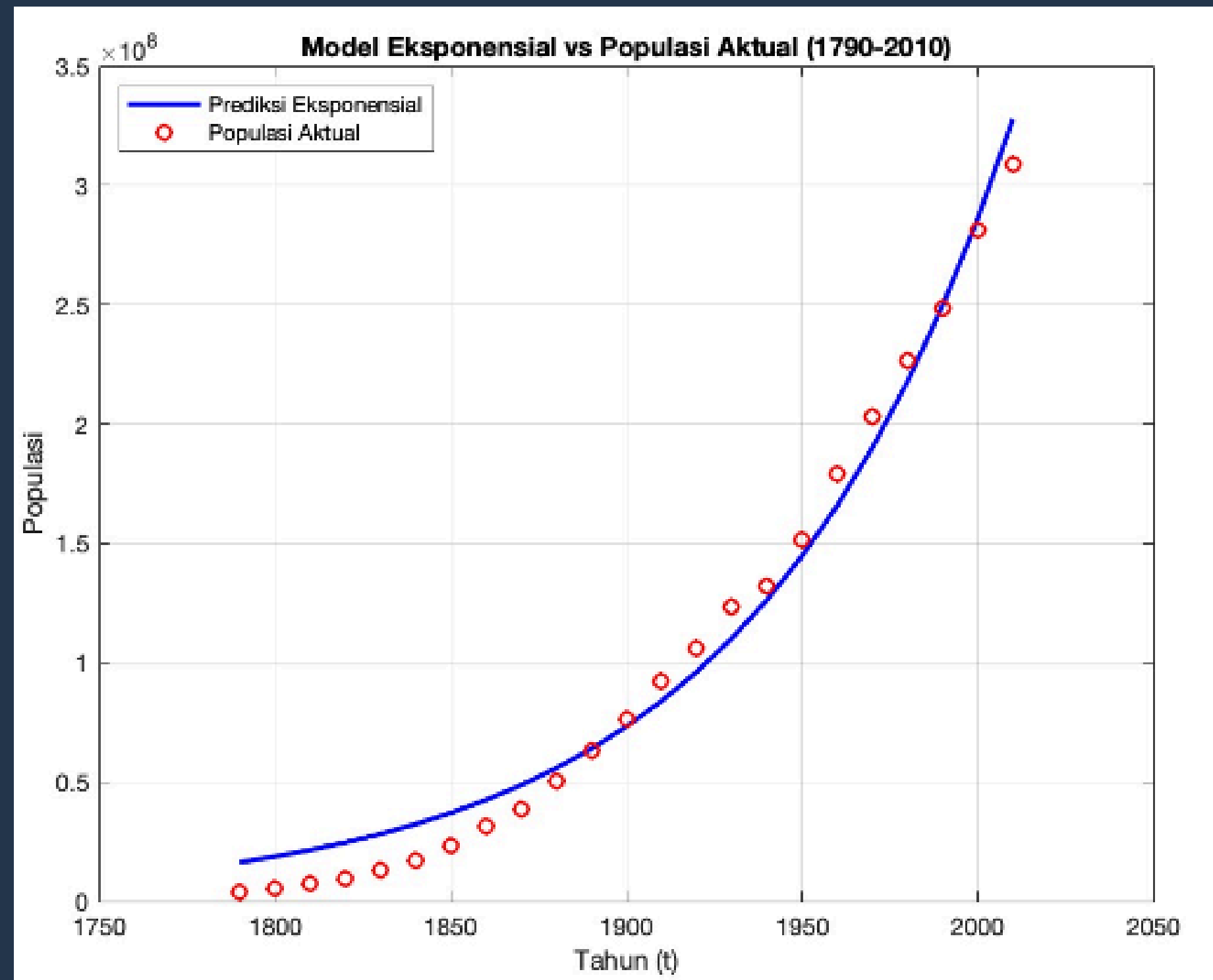
Conjecture

Tabel 4. Tabel pengujian *Conjecture*

n	Tahun	Sisi Kiri $P_0(1 + r)^{n+1}$	Sisi Kanan $[P_0(1 + r)^n](1 + r)$	Hasil Konjektur
0	1790	4,808,572.09	4,808,572.09	Diterima
1	1800	5,884,730.53	5,884,730.53	Diterima
2	1810	7,201,733.22	7,201,733.22	Diterima
3	1820	8,813,481.11	8,813,481.11	Diterima
4	1830	10,785,938.19	10,785,938.19	Diterima
5	1840	13,199,831.15	13,199,831.15	Diterima
6	1850	16,153,953.37	16,153,953.37	Diterima
7	1860	19,769,208.13	19,769,208.13	Diterima

8	1870	24,193,556.91	24,193,556.91	Diterima
9	1880	29,608,074.95	29,608,074.95	Diterima
10	1890	36,234,362.12	36,234,362.12	Diterima
11	1900	44,343,612.36	44,343,612.36	Diterima
12	1910	54,267,712.81	54,267,712.81	Diterima
13	1920	66,412,826.93	66,412,826.93	Diterima
14	1930	81,276,017.60	81,276,017.60	Diterima
15	1940	99,465,590.34	99,465,590.34	Diterima
16	1950	121,725,989.46	121,725,989.46	Diterima
17	1960	148,968,265.90	148,968,265.90	Diterima
18	1970	182,307,363.81	182,307,363.81	Diterima
19	1980	223,107,751.83	223,107,751.83	Diterima
20	1990	273,039,266.68	273,039,266.68	Diterima
21	2000	334,145,454.57	334,145,454.57	Diterima
22	2010	408,927,207.30	408,927,207.30	Diterima

Grafik Perbandingan Pertumbuhan Populasi Pada Data Faktual dan Model Eksponensial (fungsi *nlinfit*)



Fungsi *nlinfit* (*non-linear fitting*)

Parameter dalam penelitian ini diperoleh menggunakan fungsi *nlinfit* (*non-linear fitting*) dari MATLAB, yang merupakan bagian dari Statistics and Machine Learning Toolbox. Toolbox ini menyediakan berbagai alat untuk analisa data, fitting, dan pemodelan statistik. Fungsi *nlinfit* mengimplementasikan pendekatan statistical learning yang sejalan dengan prinsip dasar pembelajaran terawasi (*supervised learning*) dalam machine learning, terutama dalam konteks regresi. Pada studi ini, pendekatan supervised learning diterapkan dengan variabel independen berupa tahun (t) dan variabel dependen berupa populasi ($P(t)$). Fungsi *nlinfit* melatih model dengan menyesuaikan parameter awal, yaitu P_0 dan r , sehingga prediksi populasi (P_{prediksi}) yang dihasilkan model mendekati nilai aktual populasi (P_{aktual}). Proses fitting ini menggunakan optimasi non-linear untuk mempelajari parameter model, yang secara prinsip serupa dengan cara model machine learning mengoptimalkan bobotnya dalam proses pelatihan.

Tabel Perhitungan Error Pada Model Eksponensial

Tahun	Populasi aktual	Prediksi	Error	Error(%)
1790	3.929.214	16.338.717	-12.409.503	315.83
1800	5.308.483	18.724.864	-13.416.381	252.73
1810	7.239.881	21.459.490	-14.219.609	196.41
1820	9.638.453	24.593.488	-14.955.035	155.16
1830	12.860.702	28.185.183	-15.324.481	119.16
1840	17.063.353	32.301.419	-15.238.066	89.30
1850	23.191.876	37.018.799	-13.826.923	59.62
1860	31.443.321	42.425.118	-10.981.797	34.93
1870	38.558.371	48.620.989	-10.062.618	26.10
1880	50.189.209	55.721.721	-5.532.512	11.02
1890	62.979.766	63.155.653	-879.695	1.40

Tahun	Populasi aktual	Prediksi	Error	Error(%)
1900	76.212.168	73.185.658	3.026.510	3.97
1910	92.228.496	83.873.876	8.354.620	9.06
1920	106.021.537	96.123.028	9.898.509	9.34
1930	123.202.624	110.161.078	13.041.546	10.59
1940	132.104.569	126.249.279	5.855.290	4.43
1950	151.325.798	144.687.042	6.638.756	4.39
1960	179.323.175	165.817.502	13.505.673	7.53
1970	203.302.031	190.033.908	13.268.123	6.53
1980	226.542.199	217.786.939	8.755.260	3.86
1990	248.709.873	249.593.093	-883.220	0.36
2000	281.421.906	286.044.297	-4.622.391	1.64
2010	308.745.538	327.818.927	-19.073.389	6.18

Perhitungan rata - rata error antara data faktual dan prediksi model eksponensial menggunakan Mean Absolute Percentage Error (MAPE):

$$MAPE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left| \frac{x - y}{x} \right| \times 100$$

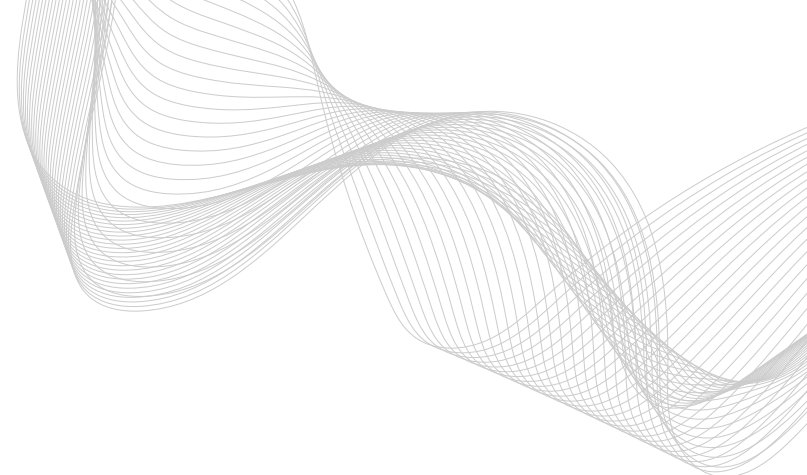
x = Data Faktual
y = Data Prediksi

Sehingga didapat rata - rata errornya : $\frac{1329,54\%}{23} = 57,81\%$

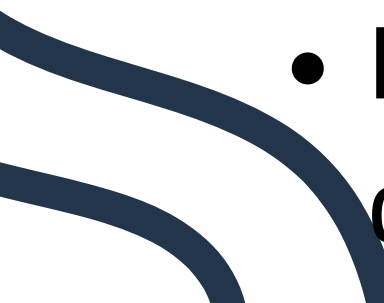
KESIMPULAN

- **Pada tahun 1790-2010** terdapat (MAPE) dengan **57,81%**. Hal ini karena model tidak memperhitungkan faktor-faktor eksternal seperti perang dan penyakit.
- **Pada tahun 1790 - 1850**, model eksponensial menunjukkan hasil prediksi cenderung ***overestimate***. Hal ini disebabkan oleh asumsi pertumbuhan konstan yang tidak sesuai dengan dinamika populasi modern.
- **Model eksponensial** cukup baik atau model akurat dengan error rendah pada periode 1860-2010. Hal ini menunjukkan bahwa asumsi dasar pertumbuhan eksponensial cocok untuk periode dengan **pengaruh minimal** dari faktor eksternal yang kompleks.
- **Model eksponensial** cocok untuk memprediksi pola dasar pertumbuhan populasi pada periode historis dengan **dinamika sederhana**. Untuk **periode modern** yang lebih kompleks, diperlukan model yang **lebih akurat**.

PENUTUP



Saran untuk penelitian ke depan

- Penggunaan model yang lebih presisi dengan data asli
 - Perlu mengajukan beberapa model dan menampilkan perbandingan hasil uji model-model yang telah diajukan terhadap data asli, beserta perhitungan errornya
 - Penggunaan statistik dalam uji error, seperti uji hipotesis dan uji statistik lainnya
 - Perlu memperhitungkan variabel-variabel lain seperti bencana alam, wabah, dsb dalam penyusunan model
 - Perlu mempertimbangkan fitting model yang baik sehingga bisa digunakan dalam memprediksi data populasi di masa depan
- 



Daftar Pustaka



Ashinze, A. N. (2015). A robust model for the growth of the Nigerian population. IOSR Journal of Mathematics, 11(6), 65–69. <https://doi.org/10.9790/5728-11646569>.

Giordano, F. R., Fox, W. P., & Horton, S. B. (2013). A first course in mathematical modeling (5th ed.). Boston: Cengage Learning.

Manu, S. L., & Shikaa, S. (2023). Mathematical modeling of Taraba State population growth using exponential and logistic models. Results in Control and Optimization, 12, 100265. <https://doi.org/10.1016/j.rico.2023.100265>.

Ofori, T., Ephraim, L., & Nyarko, F. (2013). Mathematical model of Ghana's population growth. International Journal of Modern Management Sciences, 2(2), 57–66.

State Library of Iowa. (2010). Total population for the U.S. and all states: 1790-2010. Diperoleh tanggal 12 November 2024, dari <http://www.iowadatacenter.org>.



LAMPIRAN

Hasil Coding MATLAB :

```
% Data populasi
year = [1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010]';
population = [3929214 5308483 7239881 9638453 12860702 17063353 23191876 31443321 38558371 50189209 62979766 76212168 92228496 106021537
123202624 132104569 151325798 179323175 203302031 226542199 248709873 281421906 308745538]';

% Tahun awal
t0 = 1790;

% Model eksponensial untuk fitting
exponential_model = @(b, t) b(1) * exp(b(2) * (t - t0));

% Estimasi awal untuk P0 dan r
b0 = [population(1), 0.02]; % [P0, r]

% Fitting
b_fit = nlinfit(year, population, exponential_model, b0);

% Hasil parameter
P0_fit = b_fit(1); % Populasi awal
r_fit = b_fit(2); % Laju pertumbuhan
fprintf('Hasil fitting: P0 = %.2f, r = %.5f\n', P0_fit, r_fit);
```

LAMPIRAN

% Prediksi populasi berdasarkan model eksponensial

t = 1790:10:2010; % Rentang tahun

P_pred = exponential_model(b_fit, t);

% Hitung error

error = population - interp1(t, P_pred, year, 'linear');

% Tabel hasil

TabelHasil = table(year, population, interp1(t, P_pred, year, 'linear'), error, ...

 'VariableNames', {'Tahun', 'Populasi Aktual', 'Prediksi Eksponensial', 'Error'});

disp(TabelHasil);

% Tahun baru untuk prediksi (2011–2020)

t_new = 2011:2020;

% Prediksi populasi untuk tahun 2011–2020

P_pred_new = exponential_model(b_fit, t_new);

% Tampilkan hasil prediksi

TabelPrediksiBaru = table(t_new, P_pred_new, ...

 'VariableNames', {'Tahun', 'Prediksi Populasi'});

disp(TabelPrediksiBaru);

LAMPIRAN

% Plot tambahan untuk prediksi 2011 sampai 2020

hold on;

plot(t_new, P_pred_new, 'xg', 'LineWidth', 2); % Prediksi baru dengan simbol hijau

legend('Prediksi Eksponensial', 'Populasi Aktual', 'Prediksi Baru (2011-2020)', ...
 'Location', 'NorthWest');

% Plot hasil fitting

figure;

plot(t, P_pred, '-b', 'LineWidth', 2); hold on;

plot(year, population, 'or', 'LineWidth', 1.5); % Data aktual

xlabel('Tahun (t)');

ylabel('Populasi');

title('Model Eksponensial vs Populasi Aktual (1790-2010)');

legend('Prediksi Eksponensial', 'Populasi Aktual', 'Location', 'NorthWest');

grid on;



Terima Kasih

